

VILLUMINATIONS · BIBLIOTECA



CÓDICE DE LA CARGA

La dosis oficial de actividad, la escala que la mide, la ecuación de levantar y lo que le pasa a un cuerpo sin peso

VILLUMINATIONS

Edición cuidada 2026

Obra original · Primera edición, 2026

villuminations.com

SOBRE ESTA OBRA

Código de la Carga es una obra original de Villuminations, escrita y compuesta íntegramente para villuminations.com. Obra original · Primera edición, 2026.

El material del que parte pertenece al **dominio público**: los manuales de acondicionamiento físico y los criterios de manejo de cargas publicados por organismos del Gobierno de los Estados Unidos —entre ellos el FM 7-22 y las guías del NIOSH— no están sujetos a derechos de autor conforme al 17 U.S.C. § 105. Lo que aquí se ofrece —la redacción, la estructura de capítulos, las progresiones, las tablas y las ilustraciones— es trabajo propio y está protegido como tal.

No se reproduce texto de ningún autor moderno. Donde una idea proviene de una fuente concreta se dice en el propio capítulo.

Cómo leer este libro. Es un libro sobre *carga* y *adaptación*: sobre cuánto trabajo se puede acumular y a qué ritmo. El entrenamiento con cargas conlleva riesgo de lesión. Nada de lo que sigue diagnostica ni trata ninguna dolencia, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado ni la supervisión presencial de un entrenador cualificado. Si tienes una patología articular, cardiovascular o respiratoria, consúltalo antes de empezar.

Uso permitido. Tu compra te da una licencia personal e intransferible para leer e imprimir este archivo. No se autoriza su reventa, redistribución ni publicación total o parcial.

ÍNDICE



01	Existe una dosis, y está escrita	4
02	La forma de la curva	7
03	La moneda de la intensidad	10
04	El corazón y la zona que no existe	14
05	La fuerza no es opcional	17
06	Los ocho patrones	21
07	Las seis variables	25
08	Calentar, enfriar y lo que no sirve	29
09	El aerobio por dentro	32
10	El experimento de quitar el peso	35
11	Perder y recuperar	39
12	Dolor: cómo se distingue	42
13	La ecuación del levantamiento	45
14	Cómo se organiza una semana	48
15	Entrenar a partir de los sesenta	51

16	Una batería para medirse, y es pública	54
17	Cómo comprobarlo tú mismo	59
18	Cuaderno de la carga	63
19	Lo que no se le pide a una guía	66

CAPÍTULO 1

EXISTE UNA DOSIS, Y ESTÁ ESCRITA

Hay una cifra de actividad física establecida por un gobierno, publicada en un documento gratuito de varios cientos de páginas, revisada por un comité científico y actualizada por última vez en 2018. Casi todo el mundo ha oído su titular y casi nadie ha leído lo que hay debajo, que es donde están las cosas útiles.

LA AFIRMACIÓN DE ESTE LIBRO

El entrenamiento tiene una dosis mínima conocida, un tramo especialmente rentable y una forma de curva. Saber esas tres cosas cambia por completo las decisiones de alguien que empieza, porque la mayor parte del beneficio no está donde la gente cree que está: está en los primeros minutos, no en los últimos.

LA DOSIS, EN UNA TABLA

ACTIVIDAD MODERADA	de 150 a 300 minutos por semana
ACTIVIDAD VIGOROSA	de 75 a 150 minutos por semana
EQUIVALENCIA	un minuto vigoroso cuenta como 2 moderados
FUERZA	al menos 2 días por semana, todos los grandes grupos musculares

LO QUE ESTE LIBRO NO AFIRMA

- No es un programa de entrenamiento personalizado. Es el marco dentro del cual cualquier programa razonable cae, y una manera de juzgar los que te ofrezcan.
- No promete resultados estéticos ni plazos. Ninguna cifra de aquí lleva asociada una fecha, y cualquier plan que sí la lleve está inventándola.
- No sustituye a un profesional. Si tienes una enfermedad cardiovascular, respiratoria o metabólica conocida, si estás embarazada, si te has operado hace poco o si has estado meses sin actividad, la conversación empieza en una consulta y no en un libro.
- No trata el entrenamiento de alto rendimiento. Las guías están escritas para la salud de la población, y ese es exactamente su valor: son la base sobre la que se construye todo lo demás.

LA SEÑAL DE ALARMA QUE SE EXPLICA UNA SOLA VEZ

Dolor en el pecho, opresión, dolor que baja por el brazo o la mandíbula, falta de aire desproporcionada al esfuerzo, mareo o palpitaciones irregulares durante el ejercicio: se para y se consulta el mismo día. Ninguna sesión merece la duda. Es la única frase de este libro que hay que recordar de memoria.



DE DÓNDE SALE TODO LO QUE SIGUE

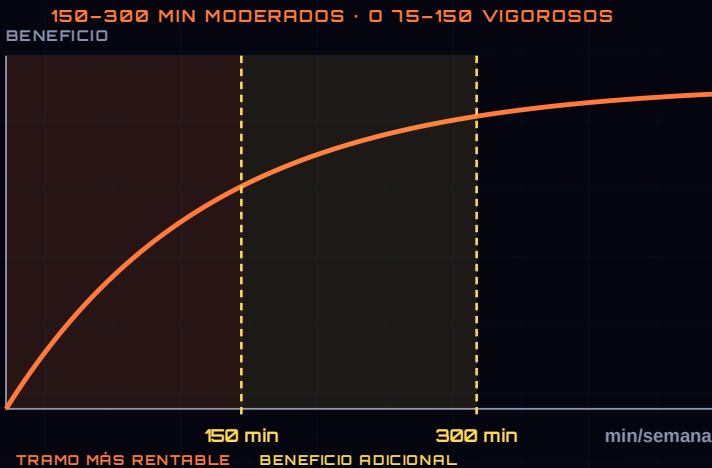
De cuatro fuentes públicas del gobierno federal de Estados Unidos, que por ley no están sujetas a copyright: las guías de actividad física, el manual de campo de salud y preparación física del Ejército, la ecuación de levantamiento del instituto nacional de seguridad laboral y la investigación de la agencia espacial sobre lo que le ocurre a un cuerpo al que se le quita el peso. Las cuatro se citan por su nombre en el capítulo de comprobación, con indicación de dónde se descargan.

Y una cosa más: las cifras de estas páginas no se teclearon en el texto. Viven en un módulo de datos que se verifica antes de componer el libro. Si la equivalencia entre minutos moderados y vigorosos no cuadrara, o si alguna actividad de la escala metabólica cayese fuera de la banda de intensidad que declara, el libro no se escribiría.

CAPÍTULO 2

LA FORMA DE LA CURVA

El titular de las guías es la cifra de ciento cincuenta minutos. La parte que casi nadie cita es cómo se comporta el beneficio a lo largo del rango, y esa forma es la información más accionable de todo el documento.



FORMA DE LA CURVA SEGÚN LAS GUÍAS · NO ES UN AJUSTE DE DATOS

LA CURVA DE RESPUESTA: EL TRAMO RENTABLE ESTÁ AL PRINCIPIO El beneficio no crece en línea recta con los minutos: sube muy deprisa al principio y se va aplanando. La zona marcada hasta los ciento cincuenta minutos es la de mayor rendimiento por minuto invertido; a partir de los trescientos el beneficio sigue creciendo, pero cada minuto añadido rinde menos que el anterior. La curva dibuja la forma que describen las guías, no un ajuste de datos concretos.

LAS TRES LECTURAS DE ESTA LÁMINA

PRIMERA

No existe un umbral por debajo del cual no haya beneficio. La curva empieza a subir desde el minuto uno, y el mayor salto de toda la gráfica ocurre entre no hacer nada y hacer poco.

SEGUNDA

El tramo más rentable es el que va de cero a la recomendación. Quien está en cuarenta minutos semanales y sube a noventa gana más que quien está en trescientos y sube a trescientos cincuenta.

TERCERA

Pasarse de la recomendación no es malo. Por encima del máximo del rango el beneficio sigue subiendo; simplemente deja de compensar tanto, y el coste de tiempo y de lesión empieza a pesar.

De aquí sale el consejo más contraintuitivo del libro para alguien que empieza: no diseñes la semana que te gustaría hacer. Diseña la que harás aunque salga mal, porque los primeros minutos son los que más valen y son precisamente los que se pierden cuando el plan es demasiado ambicioso y se abandona en la semana tres. Cuánto se cumple pesa más que qué se elige, y por eso el capítulo de la semana da tres plantillas de tamaños distintos en vez de una sola.



LO QUE CAMBIÓ EN LA SEGUNDA EDICIÓN, Y QUE CASI NADIE SABE

Durante años se recomendó que la actividad se acumulara en tandas de al menos diez minutos, y esa regla se repitió tanto que sigue viva en aplicaciones y en gimnasios. La segunda edición de las guías la eliminó: ahora cuenta toda la actividad, desde el primer minuto.

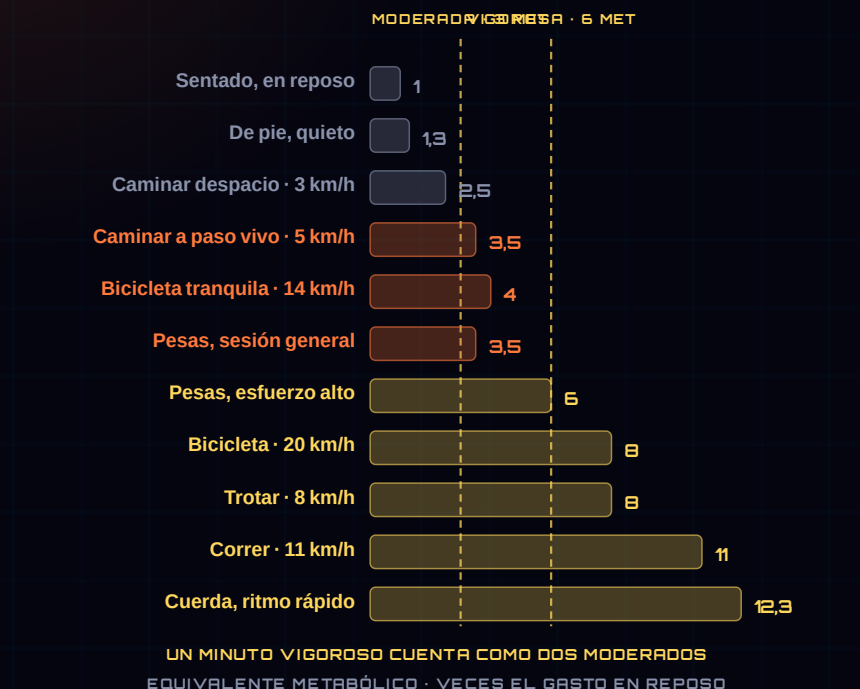
El cambio parece administrativo y no lo es. Convierte en válidas las escaleras en vez del ascensor, los siete minutos andando hasta la parada siguiente, los cuatro minutos de subir la compra. Para una persona con poco tiempo, esa regla derogada era la que hacía inalcanzable la recomendación, y su desaparición es probablemente la noticia más útil de todo el documento.

- También se reforzó el mensaje sobre el tiempo sentado: reducirlo tiene beneficio propio, y parte del riesgo asociado al sedentarismo se atenúa con actividad, aunque no se elimina del todo.
- Y se subrayó que algunos beneficios aparecen de forma inmediata — una sola sesión mejora el sueño de esa noche, la ansiedad, la sensibilidad a la insulina y la presión arterial durante horas—, no solo después de meses de constancia. Es un argumento distinto al habitual y funciona mejor con quien no cree en los plazos largos.

CAPÍTULO 3

LA MONEDA DE LA INTENSIDAD

Para poder sumar minutos hay que saber cuáles cuentan, y para eso existe una unidad: el equivalente metabólico. Un MET es el gasto en reposo sentado. Todo lo demás se expresa como un múltiplo de eso.



LA ESCALA METABÓLICA CON SUS DOS UMBRALES OFICIALES

Un MET equivale al gasto en reposo. La actividad se considera moderada a partir de 3,0 MET y vigorosa a partir de 6,0. Los dos umbrales son los que usan las guías para clasificar, y son la razón por la que un paseo tranquilo no cuenta y uno a paso vivo sí.

LOS DOS UMBRALES

LIGERA

por debajo de 3,0 MET. Cuenta para reducir el tiempo sentado, no para la dosis semanal.

MODERADA

de 3,0 a 6,0 MET. Es la moneda de la recomendación.

VIGOROSA

a partir de 6,0 MET. Cada minuto vale por 2.

LA PRUEBA DEL HABLA, QUE NO NECESITA RELOJ

Los umbrales tienen una traducción práctica que funciona sorprendentemente bien y que no requiere pulsómetro ni tabla:

- Si puedes hablar pero no cantar, estás en moderada.
- Si no puedes decir más de unas pocas palabras seguidas sin coger aire, estás en vigorosa.
- Si puedes cantar cómodamente, estás en ligera y no cuenta para la dosis.

Esta prueba tiene una ventaja sobre el valor de la tabla: es relativa a quien la hace. Los MET son un promedio poblacional, y caminar a cinco kilómetros por hora es moderado para el adulto medio y vigoroso para alguien muy desentrenado o de edad avanzada. La intensidad que cuenta para la salud es la relativa, y las guías lo dicen explícitamente.



PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD UN MET

Sirve para estimar el gasto, porque un MET equivale aproximadamente a una kilocaloría por kilo de peso y por hora. La fórmula completa cabe en una línea: MET por kilos por horas.

MEDIA HORA, EN UNA PERSONA DE 70 KILOS

CAMINAR A PASO VIVO · 5
KM/H

3,5 MET · unas 122 kcal · moderada

PESAS, SESIÓN GENERAL

3,5 MET · unas 122 kcal · moderada

BICICLETA · 20 KM/H

8 MET · unas 280 kcal · vigorosa

TROTAR · 8 KM/H

8 MET · unas 280 kcal · vigorosa

CORRER · 11 KM/H

11 MET · unas 385 kcal · vigorosa

POR QUÉ ESTAS CIFRAS SON MÁS PEQUEÑAS DE LO QUE ESPERABAS

Porque casi todas las máquinas de gimnasio exageran, y porque el número que interesa es el gasto NETO —lo que se gasta de más respecto a estar sentado— y no el bruto. Media hora de carrera decente ronda las cuatrocientas kilocalorías en una persona de setenta kilos, no las ochocientas del display. Esta es la aritmética que explica por qué intentar compensar la comida con ejercicio sale casi siempre mal: el cuerpo gasta despacio y come rápido.

CAPÍTULO 4

EL CORAZÓN Y LA ZONA QUE NO EXISTE

Cualquier máquina de gimnasio dibuja en su pantalla una franja rotulada «zona de quema de grasa», siempre por debajo de la franja de al lado. Es verdad y es inútil a la vez, y la mezcla de las dos cosas la convierte en la desinformación más extendida del entrenamiento.

LO QUE SÍ ES CIERTO

A intensidad baja, la proporción de la energía que el cuerpo saca de las grasas es mayor. A intensidad alta, esa proporción baja y sube la de los hidratos. Eso está bien establecido y es lo que la pantalla dibuja.

LO QUE LA PANTALLA NO DIBUJA

Que lo que importa no es la proporción sino la cantidad total. Media hora a intensidad baja quema un porcentaje alto de una tarta pequeña; media hora a intensidad alta quema un porcentaje menor de una tarta bastante más grande, y el trozo suele ser mayor. A eso se suma que el gasto elevado se prolonga después del esfuerzo intenso y que la contabilidad del día no distingue de dónde salió cada kilocaloría.

La conclusión no es que haya que entrenar siempre fuerte. Es que la elección de intensidad se hace por otros motivos —tiempo disponible,

recuperación, gusto, articulaciones— y no por el sustrato. Cualquiera de las dos franjas de la pantalla sirve; la que se sostenga en el tiempo sirve más.



LA FÓRMULA QUE TODO EL MUNDO USA Y QUE CASI NADIE SABE QUE ES MALA

Doscientos veinte menos la edad es la estimación de frecuencia cardíaca máxima que llevan casi todas las máquinas y casi todos los relojes. Es una regla de andar por casa cuyo error típico ronda los diez o doce latidos por minuto en cualquier dirección, y esa desviación es más ancha que las franjas que la propia máquina dibuja encima.

En la práctica significa que una persona de cuarenta años cuya máxima real sea 195 estará entrenando en la zona equivocada durante toda la sesión si sigue el número de la pantalla, que le habrá calculado 180. Por eso las guías oficiales no reparten la actividad por franjas de pulso: la clasifican por intensidad relativa, que es lo que mide la prueba del habla del capítulo anterior.

TRES FORMAS DE MEDIR LA INTENSIDAD, DE PEOR A MEJOR PARA EL PÚBLICO GENERAL

FRANJAS DE PULSO CALCULADAS

Cómodo y sistemáticamente inexacto para cualquiera cuya máxima real no coincida con la fórmula, que son casi todos.

ESFUERZO PERCIBIDO

Puntuar de uno a diez lo duro que se hace. Subjetivo y, precisamente por eso, relativo a quien entrena. Se correlaciona bastante bien con la intensidad real.

PRUEBA DEL HABLA

Hablar sí, cantar no, es moderada; frases cortas solamente, es vigorosa. Gratis, inmediata, y coincide con los umbrales oficiales.

PARA QUÉ SIRVE ENTONCES EL PULSÓMETRO

Para dos cosas buenas. La primera, comparar sesiones contigo mismo a lo largo de los meses: si el mismo recorrido al mismo ritmo te sale a menos pulsaciones, has mejorado, y eso es un dato limpio independientemente de que tu máxima sea la que sea. La segunda, detectar irregularidades que merecen consulta. Para lo que no sirve es para decirte en qué franja debes estar hoy.

LA FUERZA NO ES OPCIONAL

En la lista de recomendaciones oficiales hay una línea que se cita mucho menos que la de los minutos y que está exactamente al mismo nivel jerárquico: trabajo de fuerza de todos los grandes grupos musculares, al menos dos días por semana.

No es un añadido para quien quiera, ni una recomendación de segunda. Figura en el mismo bloque que la actividad aeróbica y no se sustituye por ella: correr más no cubre el requisito de fuerza, y levantar peso no cubre el aeróbico. Son dos adaptaciones distintas de dos sistemas distintos.

QUÉ CUENTA COMO TRABAJO DE FUERZA

LOS GRANDES GRUPOS, Y UNA OPCIÓN PARA CADA UNO

PIERNAS	Sentadilla, prensa, zancada, subir escaleras con carga, puente de glúteo
CADERA Y ZONA LUMBAR	Peso muerto en cualquier variante, bisagra de cadera, extensión de cadera
PECHO	Press de banca, flexiones, fondos, press con mancuerna
ESPALDA	Remo, dominadas, jalón, remo con banda
HOMBROS	Press por encima de la cabeza, elevaciones
BRAZOS	Curl, extensión de tríceps. Reciben mucho trabajo indirecto: son los que menos atención específica necesitan
ABDOMEN Y TRONCO	Plancha, antirrotaciones, cargadas y transportes

El material es indiferente. Las guías no distinguen entre barra, mancuerna, máquina, banda elástica o peso corporal: lo que cuenta es que el músculo trabaje contra una resistencia que suponga un esfuerzo real. Quien no pisa un gimnasio puede cumplir la recomendación entera en el suelo de su casa, y esa es una información que la industria del fitness no tiene ningún incentivo en difundir.



LA ÚNICA VARIABLE QUE HAY QUE RESPETAR: LA PROGRESIÓN

Un músculo se adapta a lo que se le exige, y deja de adaptarse cuando la exigencia deja de subir. La progresión no tiene que ser rápida ni constante, pero tiene que existir, y hay más de una manera de conseguirla:

- Más peso con las mismas repeticiones.
- Más repeticiones con el mismo peso.
- Más series del mismo ejercicio.
- Mismo trabajo con menos descanso entre series.
- Mismo trabajo con mejor técnica y más recorrido, que es la progresión que más se subestima y la que más rinde en los primeros meses.

Y una regla de sensatez que no está en ningún documento oficial pero que evita la mayoría de las lesiones de quien empieza: sube una variable cada vez, y sube poco. La prisa en las primeras semanas es la causa más común de parar en las siguientes, y parar cuesta mucho más que ir despacio.

LO QUE DICE LA DOCTRINA MILITAR SOBRE ESTO

El manual de salud y preparación física del Ejército de Estados Unidos —publicado íntegro y descargable— organiza el entrenamiento en fases y dedica una cantidad notable de páginas a la progresión gradual y a la prevención de lesiones por sobreuso. Una institución que entrena a cientos de miles de personas a la vez no puede permitirse lesionarlas, y por eso su doctrina es bastante más conservadora que el discurso habitual del gimnasio. Merece leerse por eso.

CAPÍTULO 6

LOS OCHO PATRONES

Un programa de fuerza no se organiza por músculos: se organiza por patrones de movimiento. Son ocho, cubren todo lo que un cuerpo humano hace contra una resistencia, y una semana que los toca todos no deja huecos por definición. Es la manera más rápida de auditar cualquier plan, incluido uno que te vendan.

1	SENTADILLA Rodilla y cadera flexionan juntas	Sentadilla, prensa, zancada, subir esc...
2	BISAGRA DE CADERA La cadera manda y la rodilla apenas se dobla	Peso muerto, buenos días, empuje de ca...
3	EMPUJE HORIZONTAL Alejar peso del pecho	Press de banca, flexiones, fondos
4	EMPUJE VERTICAL Llevar peso por encima de la cabeza	Press militar, press con mancuernas
5	TIRÓN HORIZONTAL Traer peso hacia el tronco	Remo con barra, remo con mancuerna, re...
6	TIRÓN VERTICAL Traer el cuerpo o el peso desde arriba	Dominadas, jalón al pecho
7	TRANSPORTE Sostener y andar con carga	Paseo del granjero, transporte lateral...
8	ANTIRROTACIÓN Resistir un giro sin girar	Plancha, press Pallof, transporte a un...

OCHO PATRONES · UNA SEMANA QUE LOS TOCA TODOS NO DEJA HUECOS

LOS OCHO PATRONES Y UNA OPCIÓN PARA CADA UNO Organizados por lo que hace la articulación y no por el músculo que se quiere «trabajar». Cualquier ejercicio conocido cae en uno de los ocho, y si tu semana deja alguno vacío, ahí está tu hueco.

LOS OCHO, CON EJEMPLOS

SENTADILLA	Rodilla y cadera flexionan juntas · Sentadilla, prensa, zancada, subir escalón
BISAGRA DE CADERA	La cadera manda y la rodilla apenas se dobla · Peso muerto, buenos días, empuje de cadera, balanceo
EMPUJE HORIZONTAL	Alejar peso del pecho · Press de banca, flexiones, fondos
EMPUJE VERTICAL	Llevar peso por encima de la cabeza · Press militar, press con mancuernas
TIRÓN HORIZONTAL	Traer peso hacia el tronco · Remo con barra, remo con mancuerna, remo invertido
TIRÓN VERTICAL	Traer el cuerpo o el peso desde arriba · Dominadas, jalón al pecho
TRANSPORTE	Sostener y andar con carga · Paseo del granjero, transporte lateral, acarreo frontal
ANTIRROTACIÓN	Resistir un giro sin girar · Plancha, press Pallof, transporte a un solo lado

POR QUÉ ESTA FORMA DE ORGANIZAR Y NO LA DE LAS REVISTAS

El reparto clásico por grupos musculares —lunes pecho, martes espalda— viene del culturismo de competición y sirve razonablemente para su propósito, que es hipertrofiar zonas concretas con mucho volumen y mucha frecuencia semanal de gimnasio. Para casi todo el mundo, ese no es el propósito.

Organizar por patrones tiene tres ventajas prácticas. La primera: se detectan los huecos de un vistazo, y el hueco típico de un gimnasio

entero es la bisagra de cadera y el transporte. La segunda: cada patrón admite decenas de variantes, así que una lesión o una máquina ocupada no rompen la sesión. Y la tercera: son los movimientos que la vida pide fuera del gimnasio, que es literalmente para lo que sirve todo esto.



EL HUECO MÁS COMÚN, Y EL MÁS CARO

La bisagra de cadera. Es el patrón de recoger algo del suelo, y es el que más gente evita porque el peso muerto tiene mala fama inmerecida. La consecuencia es previsible: musculatura posterior débil en una población que pasa el día sentada, en el mismo movimiento en el que se producen la mayoría de los sustos de espalda. La ecuación del NIOSH del capítulo siguiente explica por qué entrenarlo importa tanto.

El segundo hueco es el transporte: sostener peso y andar. No aparece en casi ningún programa, no requiere técnica y entrena agarre, tronco y postura a la vez. La compra pesada del supermercado es el ejercicio funcional que nadie tuvo que inventar.

CÓMO SE AUDITA UNA SEMANA EN DOS MINUTOS

Escribe los ocho patrones en una columna y pon al lado los ejercicios que hiciste la semana pasada. Los que queden vacíos son tu programa real, y casi nunca coinciden con el que crees que estás haciendo.

CAPÍTULO 7

LAS SEIS VARIABLES

Un entrenamiento solo tiene seis cosas que se puedan mover. Conocerlas sirve para dos cosas: para progresar cuando el peso no sube, y para no cometer el error más habitual de todos, que es subir dos a la vez.

SEIS VARIABLES · SE SUBE UNA CADA VEZ

1 INTENSIDAD

Cuánto pesa respecto a tu máximo, o cuántas repeticiones te quedaban en reserva al terminar la serie

2 VOLUMEN

Serie efectivas por músculo y por semana. La cuenta que de verdad predice la ganancia de tamaño

3 FRECUENCIA

Cuántas veces por semana recibe estímulo cada músculo

4 DENSIDAD

Cuánto descansas entre series. Cambia el estímulo sin cambiar el peso

5 RECORRIDO

Cuánto rango articular usas. La variable más barata y la que más se sacrifica por vanidad

6 TEMPO

A qué velocidad bajas y subes. La fase de bajada es donde más adaptación se genera

SUBIR DOS A LA VEZ ES CÓMO SE LESIONA UNO

LAS SEIS VARIABLES DEL ENTRENAMIENTO Cada una modifica el estímulo por su cuenta. Se sube una y se sostiene unas semanas; subir dos a la vez multiplica la carga real sin que uno se dé cuenta, y es la fábrica de lesiones del mes dos.

LAS SEIS

INTENSIDAD

Cuánto pesa respecto a tu máximo, o cuántas repeticiones te quedaban en reserva al terminar la serie

VOLUMEN

Series efectivas por músculo y por semana. La cuenta que de verdad predice la ganancia de tamaño

FRECUENCIA

Cuántas veces por semana recibe estímulo cada músculo

DENSIDAD

Cuánto descansas entre series. Cambia el estímulo sin cambiar el peso

RECORRIDO

Cuánto rango articular usas. La variable más barata y la que más se sacrifica por vanidad

TEMPO

A qué velocidad bajas y subes. La fase de bajada es donde más adaptación se genera

LA QUE MÁS RINDE EN LOS PRIMEROS MESES

El recorrido. Media sentadilla con el doble de peso no es más entrenamiento que una sentadilla completa con la mitad: es otro ejercicio, y bastante peor. La amplitud completa produce más adaptación en la parte del músculo que trabaja estirada, mantiene la movilidad de la articulación y, de paso, obliga a usar un peso honesto.

Es también la variable que más se sacrifica por vanidad, porque bajar el peso para completar el recorrido se siente como retroceder. No lo es. Es la única forma de que el número que apuntas signifique algo.

LA QUE CASI NADIE CUENTA BIEN: EL VOLUMEN

La cuenta que predice la ganancia de tamaño son las series efectivas por músculo y por semana, no el tiempo en el gimnasio ni el número de ejercicios. Una serie efectiva es la que se lleva cerca del fallo técnico: con cuatro o cinco repeticiones de margen sobrando, el estímulo es escaso por muchas series que se hagan.

De ahí que una sesión de cuarenta y cinco minutos bien apretada rinda más que dos horas de deambular entre máquinas, y de ahí también que aumentar el volumen sin límite deje de funcionar: llega un punto en que lo que se añade no se recupera, y lo que no se recupera no adapta.



LA ESCALA DE ESFUERZO, QUE RESUELVE EL PROBLEMA DE LOS PORCENTAJES

Programar por porcentaje del máximo exige conocer el máximo, y el máximo cambia con el sueño, el estrés y la semana. La alternativa práctica es puntuar cuántas repeticiones te quedaban en reserva al terminar la serie:

REPETICIONES EN RESERVA

0	No podías hacer ni una más. Se usa poco y con criterio
1 A 2	La zona de trabajo de las series de fuerza y de tamaño
3 A 4	Estímulo válido y mucho menos coste de recuperación
5 O MÁS	Calentamiento, técnica o volumen de relleno

Con esta escala, un mal día se ajusta solo: el peso que hoy te deja a dos repeticiones puede ser menor que el de la semana pasada, y aun así la sesión ha sido correcta. Programar por porcentaje fijo obliga a fallar o a mentir.

LA REGLA DE PROGRESIÓN QUE EVITA CASI TODO

Una variable, un escalón, y sostenerlo dos o tres semanas antes de tocar otra. Si el rendimiento baja tres sesiones seguidas, o si aparece dolor articular, el escalón anterior era el bueno: se vuelve y se sostiene más tiempo. Bajar no es retroceder; es lo que hace posible seguir subiendo el año que viene.

CAPÍTULO 8

CALENTAR, ENFRIAR Y LO QUE NO SIRVE

El calentamiento es la parte del entrenamiento con más mitología por minuto invertido. Lo que sigue separa lo que tiene respaldo razonable de lo que se repite por costumbre.

UN CALENTAMIENTO QUE SÍ HACE ALGO, EN TRES ACTOS

- 1 Cinco o diez minutos de movimiento general que suba la temperatura y la frecuencia cardíaca. Andar rápido, bici suave, cuerda ligera. Cualquier cosa que no sea estirar.
- 2 Movilidad activa de las articulaciones que vas a usar. Círculos, balanceos, sentadillas sin peso, rotaciones. Movimiento, no posturas sostenidas.
- 3 Series de aproximación del primer ejercicio: la barra vacía, después la mitad del peso, después algo por debajo del peso de trabajo. Es la parte del calentamiento que más rinde y la que más gente se salta.

El objetivo no es prevenir lesiones —la evidencia sobre eso es más floja de lo que se dice— sino rendir mejor en las primeras series, que es un efecto inmediato y comprobable: la primera serie después de calentar bien se siente distinta, y eso ya justifica los diez minutos.



EL ESTIRAMIENTO ESTÁTICO, EN SU SITIO

- Antes de entrenar, sostener un estiramiento largo reduce ligeramente la fuerza disponible durante los minutos siguientes. Si lo haces, que sea breve y no justo antes de la serie pesada.
- No previene lesiones de forma demostrada, y llevamos décadas intentando demostrarlo.
- No previene ni cura las agujetas. Esto está bastante bien establecido y sigue apareciendo en todas partes.
- Sí mejora el rango de movimiento si se hace de forma regular, y eso tiene valor propio. Hazlo porque quieres más movilidad, no porque creas que te protege.

LAS AGUJETAS, QUE NO SON LO QUE LA GENTE CREE

Aparecen sobre todo tras trabajo excéntrico —la fase de bajada— y tras ejercicios nuevos, alcanzan su punto máximo entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas después y se van solas. No son un indicador de que la sesión haya sido buena: un programa bien llevado produce cada vez menos agujetas mientras el rendimiento sigue subiendo, y perseguirlas es perseguir la señal equivocada.

Lo que mejor las alivia es moverse suave. Lo que no las quita es estirar. Y si duran más de cuatro o cinco días, o si vienen con hinchazón marcada y orina oscura después de una sesión inusualmente dura, eso ya no son agujetas y es motivo de consulta el mismo día.

ENFRIAR

Bajar el ritmo cinco minutos al final no acelera la recuperación de forma apreciable, pero evita el mareo de parar en seco tras un esfuerzo intenso y es un buen momento para el trabajo de movilidad, porque el tejido está caliente. Es un hábito barato con dos ventajas pequeñas; no le pidas más.

CAPÍTULO 9

EL AEROBIO POR DENTRO

«**H**acer cardio» describe tan poco como «comer comida». Bajo esa etiqueta caben tres cosas distintas que producen adaptaciones distintas y cuestan recuperaciones distintas, y saber cuál es cuál cambia el resultado de una temporada.

LOS TRES TIPOS

BASE	Conversación posible durante toda la sesión. Volumen cómodo, de treinta minutos a dos horas. Construye la capacidad de fondo y apenas cuesta recuperación.
UMBRAL	Ritmo sostenido en el que las frases se acortan. Bloques de diez a veinte minutos. Mejora el ritmo que puedes sostener mucho tiempo.
INTERVALOS	Esfuerzos cortos muy intensos con descanso. Mejoran el techo, cuestan bastante recuperación y son los que más se abusan.

EL ERROR DE VIVIR EN EL MEDIO

La trampa más común del aerobio amateur es hacerlo todo a una intensidad intermedia: demasiado fuerte para acumular volumen sin fatiga y demasiado suave para producir la adaptación de la intensidad alta. Es cómodo, se siente productivo y rinde poco por lo que cuesta.

La corrección es sencilla y funciona: que la mayor parte del volumen sea claramente fácil —de verdad fácil, hablando cómodamente— y que la parte dura sea claramente dura y ocupe poco. Los extremos hacen el trabajo; el medio acumula fatiga.



¿INTERFIERE EL AEROBIO CON LA FUERZA?

La pregunta lleva décadas en el aire y la respuesta razonable es: mucho menos de lo que teme el gimnasio, y algo más que cero. Lo que se sabe con cierta solidez es que la interferencia aparece sobre todo con volúmenes muy altos de aerobio, con las dos cosas en la misma sesión y con poca recuperación entre ellas.

- Si puedes, separa las dos sesiones por varias horas o ponlas en días distintos.
- Si tienen que ir juntas, haz primero lo que sea prioritario para ti.
- Correr interfiere más que pedalear, probablemente por el componente excéntrico de la zancada.
- Para la inmensa mayoría de la gente, que hace tres o cuatro horas semanales en total, esta discusión es puramente teórica.

LO QUE EL AEROBIO HACE Y LA FUERZA NO

Cambia el corazón y el sistema vascular de una manera que el entrenamiento de fuerza no reproduce, y esos cambios son los que mejor se asocian con vivir más años y con vivirlos mejor. Por eso las guías piden las dos cosas y no dejan elegir: no son sustitutos.

CAPÍTULO 10

EL EXPERIMENTO DE QUITAR EL PESO

Para saber para qué sirve la carga, lo más limpio es quitarla del todo y mirar qué pasa. Eso es exactamente lo que llevan décadas haciendo los programas de investigación en vuelo espacial y en reposo en cama prolongado, y sus resultados son de acceso público.



REPOSO EN CAMA Y VUELO ESPACIAL · ÓRDENES DE MAGNITUD

LO QUE LE OCURRE A UN CUERPO SIN CARGA Las zonas señaladas son las que más pierden: lo que sostiene el cuerpo contra la gravedad. La columna da el ritmo de cada pérdida.

Son órdenes de magnitud de la literatura de reposo en cama y de vuelo espacial. Los estudios difieren en la cifra según la duración, la población y el método de medida; en lo que no difieren es en el signo, y esa coincidencia es lo que hace fiable el conjunto.

LOS CINCO EFECTOS

MASA MUSCULAR	1 a 2 % por semana · En reposo en cama estricto. Los extensores de la pierna y la espalda son los primeros y los que más pierden
FUERZA	Cae más rápido que la masa · La pérdida de fuerza precede a la de tamaño: parte es nerviosa
DENSIDAD MINERAL ÓSEA	En torno a 1 a 1,5 % al mes · En huesos de carga —cadera, columna lumbar, calcáneo—. Los brazos apenas cambian
VOLUMEN PLASMÁTICO	Baja en los primeros días · De ahí el mareo al incorporarse tras días en cama
CAPACIDAD AERÓBICA	Medible en una o dos semanas · Se recupera antes que el hueso, que es lo más lento de todo

EL ORDEN IMPORTA MÁS QUE LAS CIFRAS

Lo primero que se va no es el músculo: es la fuerza. Y se va antes porque una parte de la fuerza es nerviosa —la capacidad de reclutar y coordinar las fibras— y el sistema nervioso desaprende antes de que el tejido encoja. Esa misma asimetría explica por qué las primeras semanas de entrenamiento de un principiante producen ganancias de

fuerza espectaculares sin que casi cambie su aspecto: está aprendiendo, no creciendo todavía.

Lo último que se va, y lo último que vuelve, es el hueso. La densidad mineral responde a la carga mecánica con una lentitud que no tiene comparación con el resto: se pierde a lo largo de meses y se recupera a lo largo de más meses, y en algunos casos no del todo. Es la razón por la que el entrenamiento de fuerza es una inversión a plazo largo con un componente que no se puede improvisar a los sesenta años.



Y DE AQUÍ SALE UN PRINCIPIO GENERAL

El tejido que soporta la carga es exactamente el que la carga mantiene. Los brazos apenas pierden densidad ósea en reposo en cama porque tampoco la tenían por soportar peso; la cadera, la columna lumbar y el talón pierden mucho porque su estructura es el resultado de años de estar de pie.

Lo que esto significa para alguien que no va a ir al espacio es directo: estar sentado once horas al día es una versión lenta y parcial del mismo experimento. No con la misma intensidad, no con el mismo ritmo, pero en la misma dirección. La descarga no es un fenómeno exótico de astronautas: es el nombre técnico de lo que le pasa a una vida sedentaria.

LA CONSECUENCIA PRÁCTICA QUE SÍ ESTÁ EN LAS GUÍAS

Interrumpir el tiempo sentado tiene beneficio propio, además de la actividad estructurada. Levantarse cada media hora, aunque sea dos minutos, y sustituir parte del tiempo sentado por tiempo de pie o andando es una recomendación explícita de la segunda edición. No sustituye a los ciento cincuenta minutos; se suma a ellos.

PERDER Y RECUPERAR

La otra cara de la descarga es lo que ocurre al parar de entrenar unas semanas, que es una situación mucho más frecuente que un vuelo espacial: una gripe, una mudanza, un examen, un viaje largo, una lesión de otra cosa.

LA ESCALA REAL DEL DESENTRENAMIENTO

QUÉ SE PIERDE Y EN CUÁNTO TIEMPO

PRIMEROS DÍAS	Baja el volumen plasmático y con él parte de la capacidad aeróbica aparente. Es el cambio más rápido y también el que más rápido vuelve.
UNA O DOS SEMANAS	Descenso medible de la capacidad aeróbica. La fuerza, en cambio, se conserva bastante bien en este plazo.
TRES A CUATRO SEMANAS	Empieza a notarse la pérdida de fuerza. El tamaño muscular aguanta más de lo que la gente teme.
MESES	Ahí sí hay pérdida de masa apreciable, y empieza a moverse la densidad ósea, que es lo más lento de todo.

La conclusión práctica es tranquilizadora y conviene decirla, porque el miedo a perderlo todo es la causa de que mucha gente entrene lesionada: dos semanas parado no destruyen nada. Un mes tampoco. Lo

que destruye el progreso es entrenar sobre una lesión hasta convertirla en crónica, y entonces sí desaparecen los meses.



LA REANUDACIÓN, QUE ES LO QUE CASI TODO EL MUNDO HACE MAL

Al volver, la sensación es engañosa: la fuerza vuelve deprisa —parte de ella era nerviosa y se reaprende— mientras que los tendones, las fascias y el tejido conectivo se adaptan mucho más despacio que el músculo. Ese desfase es una fábrica de tendinopatías. El músculo ya puede tirar de un peso que el tendón todavía no está listo para soportar.

- 1** Vuelve con la mitad del volumen que hacías, no con el mismo peso.
- 2** Sube un escalón por semana durante tres o cuatro semanas hasta el punto de partida.
- 3** Si la pausa fue por lesión o enfermedad, el escalón lo marca quien te trató, no este libro.
- 4** Espera agujetas desproporcionadas en la primera semana y no las interpretes como señal de nada, salvo que duren más de tres o cuatro días o vengan con orina oscura, que es motivo de consulta inmediata.

EL FENÓMENO QUE JUEGA A TU FAVOR

Recuperar es más rápido que construir por primera vez. Quien tuvo masa muscular la recupera antes que quien nunca la tuvo, y esto se observa de forma consistente. Es un buen argumento contra la idea de que abandonar dos meses tira por tierra dos años: no lo hace.

CAPÍTULO 12

DOLOR: CÓMO SE DISTINGUE

Este capítulo existe porque la alternativa a tenerlo es que la gente aprenda a distinguir por el método caro. No sustituye a un diagnóstico; da criterios para saber cuándo seguir, cuándo cambiar y cuándo parar y consultar.

TRES COSAS QUE SE CONFUNDEN

MOLESTIA MUSCULAR DIFUSA

Repartida por el vientre del músculo, simétrica, aparece a las horas, mejora al moverse y se va en dos o tres días. Es normal.

DOLOR ARTICULAR LOCALIZADO

Se puede señalar con un dedo, aparece siempre en el mismo gesto y en el mismo punto del recorrido, no mejora al calentar. No es normal.

DOLOR QUE CRECE SESIÓN A SESIÓN

Empieza al final del entrenamiento, luego al principio, luego en la vida diaria. Es el guion clásico de una lesión por sobreuso, y cuanto antes se corta, menos cuesta.

QUÉ HACER CON CADA UNO

- 1 Molestia muscular: seguir, moverse suave y no medir la calidad de una sesión por cuánto duele después.
- 2 Dolor en un gesto concreto: cambiar el gesto, no abandonar el patrón. Si duele el press de banca, prueba con mancuernas o con otro

ángulo; casi siempre hay una variante que no duele, y seguir entrenando el patrón es mejor que dejarlo.

- 3 Dolor que crece: reducir la carga de ese patrón un escalón grande durante dos semanas, mantener el resto y observar. Si en dos semanas no mejora, consulta.
- 4 Cualquier dolor con hinchazón, pérdida de fuerza súbita, bloqueo articular, hormigueo o pérdida de sensibilidad: consulta directamente y sin fase de prueba.



Y LAS SEÑALES QUE PARAN UNA SESIÓN EN EL ACTO

- Dolor u opresión en el pecho, o dolor que irradia al brazo, al cuello o a la mandíbula.
- Falta de aire desproporcionada al esfuerzo que estás haciendo.
- Mareo, visión borrosa, palpitaciones irregulares o sensación de desmayo.
- Dolor de cabeza súbito e intenso durante un esfuerzo.
- Orina de color oscuro tras una sesión inusualmente dura, sobre todo si va con dolor muscular desproporcionado e hinchazón.

Estas cinco no son «escuchar al cuerpo»: son motivo de atención médica el mismo día. Ninguna sesión de ningún plan de ningún libro merece la duda, y esta es la página que conviene recordar de todo el volumen.

LA REGLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS

Si algo duele igual o peor tres días después de haber reducido la carga, ha dejado de ser un asunto de programación. Lo que sigue no es elegir otro ejercicio: es que alguien te vea.

LA ECUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO

Existe una ecuación oficial que calcula cuánto peso es razonable levantar en una situación concreta. La publicó el instituto nacional de seguridad y salud laboral de Estados Unidos, se usa en inspección de trabajo en medio mundo, es de acceso libre, y prácticamente nadie que entrene la ha visto.

PESO RECOMENDADO = 23 kg × SEIS FACTORES

cada factor vale entre 0 y 1 · nunca los mejora



HORIZONTAL

Distancia de la carga al cuerpo. Es el facto...



VERTICAL

Altura de las manos al empezar



DISTANCIA

Cuánto sube la carga



ASIMETRÍA

Cuánto se gira el tronco



FRECUENCIA

Levantamientos por minuto y duración de la t...



AGARRE

Bueno, regular o malo

ALEJAR LA CARGA DEL CUERPO ES LO QUE MÁS PENALIZA

EL PESO RECOMENDADO Y LOS SEIS FACTORES QUE LO REDUCEN

Se parte de una carga constante de 23 kilogramos en condiciones ideales y se multiplica por seis factores que valen entre cero y uno. Ningún factor puede mejorar el resultado: solo reducirlo. El que más penaliza, con diferencia, es la distancia horizontal de la carga al cuerpo.

El peso recomendado se obtiene multiplicando los 23 kg por seis factores que valen entre 0 y 1. Cada condición mala reduce el resultado, y por eso el mismo peso es seguro pegado al cuerpo y no lo es con los brazos estirados.

LOS SEIS FACTORES

HM · HORIZONTAL	Distancia de la carga al cuerpo. Es el factor que más penaliza: alejar la carga la multiplica
VM · VERTICAL	Altura de las manos al empezar
DM · DISTANCIA	Cuánto sube la carga
AM · ASIMETRÍA	Cuánto se gira el tronco
FM · FRECUENCIA	Levantamientos por minuto y duración de la tarea
CM · AGARRE	Bueno, regular o malo

LA CONSECUENCIA QUE CAMBIA CÓMO SE LEVANTA

Como los factores se multiplican, dos condiciones mediocres a la vez no suman: se componen. Un factor de 0,7 y otro de 0,7 dan 0,49, es decir, menos de la mitad del peso recomendado. Por eso levantar algo lejos del cuerpo y girando el tronco a la vez es tan desproporcionadamente peor que hacer cualquiera de las dos cosas por separado, y por eso las lesiones de espalda ocurren casi siempre en gestos combinados y no en levantamientos grandes y limpios.

La distancia horizontal es la palanca principal. Un peso pegado al cuerpo y uno con los brazos estirados son, mecánicamente, cargas

distintas sobre la columna aunque la báscula diga lo mismo. Esa es toda la explicación técnica del consejo popular de «pegarse la caja al pecho», y saberla la convierte en algo que se recuerda.



LO QUE LA ECUACIÓN NO DICE, Y QUE HAY QUE DECIR

No dice que doblar la espalda sea la causa de las lesiones. La ecuación no contiene ningún factor de curvatura lumbar; contiene distancia, altura, recorrido, giro, frecuencia y agarre. El mantra de «espalda recta» es una simplificación útil para principiantes, pero la evidencia sobre la postura concreta como causa de lesión es mucho menos concluyente de lo que se repite.

Lo que sí está establecido es lo otro: cuanto más lejos, más alto, más girado, más repetido y con peor agarre, peor. Esas cinco cosas se pueden cambiar en cualquier situación real, y cambiarlas rinde bastante más que obsesionarse con la forma de la columna.

CÓMO SE USA ESTO EN EL GIMNASIO

El peso muerto y el remo llevan la carga tan cerca del cuerpo como permite la anatomía, y eso no es casualidad estética: es el factor horizontal llevado a su óptimo. Cuando en un peso muerto la barra se separa de las piernas, el ejercicio se vuelve, literalmente, más pesado. La ecuación explica por qué la técnica cambia lo que la barra cuesta sin cambiar lo que la barra pesa.

CAPÍTULO 14

CÓMO SE ORGANIZA UNA SEMANA

Con la dosis, la escala de intensidad y la regla de la fuerza, ya hay todo lo necesario para construir una semana. Este capítulo da tres, según el tiempo disponible, y ninguna es la de nadie: son plantillas para modificar.

SEMANA DE TRES HORAS · EL MÍNIMO QUE CUMPLE

LUNES	Fuerza, cuerpo entero, 45 min. Piernas, empuje, tirón, tronco
MARTES	Caminar a paso vivo, 30 min. Prueba del habla: hablar sí, cantar no
MIÉRCOLES	Descanso o paseo tranquilo
JUEVES	Fuerza, cuerpo entero, 45 min. Los mismos patrones, otras variantes
VIERNES	Caminar a paso vivo, 30 min
SÁBADO	Algo que te guste, 45 min. Bici, monte, pádel, baile
DOMINGO	Descanso

Suma: unos 105 minutos de aerobio moderado más dos sesiones de fuerza. Se queda algo corto del rango moderado y lo compensa la sesión

del sábado. Es el esqueleto mínimo que cumple las dos recomendaciones a la vez, y cabe en tres horas.

SEMANA DE CINCO HORAS · EL RANGO CÓMODO

LUNES	Fuerza, tren inferior y tronco, 50 min
MARTES	Aerobio moderado continuo, 40 min
MIÉRCOLES	Fuerza, tren superior, 45 min
JUEVES	Aerobio, 30 min, con algún tramo vigoroso
VIERNES	Fuerza, cuerpo entero, 45 min
SÁBADO	Actividad larga y agradable, 60 a 90 min
DOMINGO	Descanso o movilidad

Aquí se entra de lleno en el tramo de beneficio adicional de la curva, con tres sesiones de fuerza en vez de dos. Es probablemente el mejor equilibrio entre resultado y vida para la mayoría de los adultos.

SEMANA DE HORA Y MEDIA · CUANDO NO HAY MÁS

DOS DÍAS	Fuerza de cuerpo entero, 30 min, sin descansos largos
TRES DÍAS	Diez minutos de escaleras, cuesta o caminata rápida
TODOS LOS DÍAS	Levantarse cada media hora del asiento. No cuenta para la dosis y cuenta para otra cosa

Esta semana no llega a la recomendación, y va incluida a propósito. La curva del capítulo dos dice que el salto de cero a esto es el más rentable de toda la gráfica; el salto de esto a la recomendación completa rinde menos. Un libro honesto tiene que decir que la versión pequeña vale mucho, porque la alternativa real no suele ser la versión grande: es nada.

SOBRE EL CALENTAMIENTO Y EL ESTIRAMIENTO

Calentar sirve, y sirve sobre todo para rendir mejor en las primeras series: cinco o diez minutos de movimiento general y unas series ligeras del ejercicio que vas a hacer. Estirar antes, en cambio, no previene lesiones —la evidencia sobre eso es bastante mala— y el estiramiento estático prolongado justo antes reduce un poco la fuerza disponible. Si te gusta estirar, hazlo después o en otro momento del día.

CAPÍTULO 15

ENTRENAR A PARTIR DE LOS SESENTA

Las guías de actividad física tienen una sección específica para adultos mayores, y contiene la única recomendación de todo el documento que no aparece para el resto de la población. Merece un capítulo porque casi nadie la conoce y porque es la que más años de autonomía compra.

LO QUE AÑADEN LAS GUÍAS PARA ADULTOS MAYORES

EQUILIBRIO	Trabajo de equilibrio como componente propio, además del aerobio y de la fuerza. Es la recomendación adicional y va dirigida a lo que de verdad quita autonomía, que son las caídas.
FUERZA	Igual de necesaria que a cualquier edad, y más urgente: la pérdida de masa muscular con los años es lo que convierte una caída en una fractura y una fractura en una vida distinta.
AEROBIO	La misma dosis, con la coletilla de que quien no pueda alcanzarla debe ser tan activo como su condición le permita. El listón se adapta; no se cancela.
ADAPTACIÓN	Ajustar el esfuerzo al nivel de forma, con especial atención a las condiciones crónicas. Adaptar no es rebajar a cero.

EL EQUILIBRIO SE ENTRENA, Y ES BARATO

- Sostenerse sobre una pierna mientras te lavas los dientes. Dos minutos al día que no ocupan tiempo nuevo.
- Caminar en línea, talón contra punta, unos metros por el pasillo.
- Levantarse de una silla sin usar los brazos, varias veces seguidas. Es a la vez fuerza y equilibrio, y es la prueba que mejor predice la autonomía a diez años.
- Cambios de dirección y de superficie al andar: hierba, cuesta, arena. El equilibrio se entrena obligándolo a corregir.
- Todo esto se hace con un apoyo cerca al principio. La progresión es quitar el apoyo, no empezar sin él.



LA PÉRDIDA DE MÚSCULO CON LA EDAD, EN SU TAMAÑO REAL

A partir de la mediana edad se pierde masa muscular de forma continua si no se hace nada al respecto, y la fuerza se pierde todavía más deprisa que la masa. Ese proceso no es una fatalidad biológica que haya que aceptar: responde al entrenamiento de fuerza a cualquier edad, y hay programas documentados que producen ganancias en personas de más de ochenta años.

El error más común es el contrario del que se supone: no es entrenar demasiado fuerte, es entrenar demasiado suave. Un peso que se puede levantar treinta veces sin esfuerzo no produce adaptación a ninguna

edad. La progresión tiene que existir también aquí, con más cuidado en la técnica y más margen en el descanso, pero tiene que existir.

LA PROTEÍNA EN ESTA ETAPA

El suelo poblacional de 0,8 gramos por kilo se queda corto para frenar la pérdida de masa a partir de cierta edad, y la literatura geriátrica maneja cifras claramente mayores. Esa cifra no sale de las tablas de referencia y lo digo: sale de otra literatura. Es una conversación que merece tenerse con un profesional, sobre todo si hay función renal comprometida, donde la respuesta puede ser la contraria.

CAPÍTULO 16

UNA BATERÍA PARA MEDIRSE, Y ES PÚBLICA

El peso corporal oscila varios kilos en cuestión de días por agua, sal, glucógeno y contenido intestinal, así que medir el progreso con la báscula es reaccionar a ruido. Medirlo con pruebas físicas es mucho mejor, y existe una batería completa, descrita al detalle y de acceso libre, que el Ejército de Estados Unidos publica entera.

SEIS PRUEBAS · SEIS CUALIDADES DISTINTAS

PESO MUERTO MÁXIMO

Tres repeticiones con la barra hexagonal

Fuerza máxima de la cadena pos...

LANZAMIENTO DE BALÓN

Balón de 4,5 kg lanzado hacia atrás por encima de la...

Potencia explosiva de todo el ...

FLEXIÓN CON LIBERACIÓN DE MANOS

Pecho al suelo y manos fuera en cada repetición

Resistencia del tren superior,...

SPRINT, ARRASTRE Y ACARREO

250 m: esprintar, arrastrar trineo, desplazamiento l...

Potencia anaeróbica y agarre

PLANCHA

Sostenida, con el cuerpo alineado

Resistencia del tronco en isom...

CARRERA DE DOS MILLAS

3,2 km cronometrados

Capacidad aeróbica

MÍNIMO 60 DE 100 EN CADA UNA · NO SE COMPENSAN

BATERÍA PÚBLICA DE CONDICIÓN FÍSICA

SEIS PRUEBAS, SEIS CUALIDADES DISTINTAS La batería está construida para que ninguna prueba se pueda compensar con otra: hay un mínimo por prueba. Esa regla es la lección transferible, aunque nunca vayas a hacer ninguna de las seis.

QUÉ MIDE CADA UNA

PESO MUERTO MÁXIMO

Tres repeticiones con la barra hexagonal · mide fuerza máxima de la cadena posterior

LANZAMIENTO DE BALÓN

Balón de 4,5 kg lanzado hacia atrás por encima de la cabeza · mide potencia explosiva de todo el cuerpo

FLEXIÓN CON LIBERACIÓN DE MANOS

Pecho al suelo y manos fuera en cada repetición · mide resistencia del tren superior, sin recorrido a medias

SPRINT, ARRASTRE Y ACARREO

250 m: esprintar, arrastrar trineo, desplazamiento lateral y acarreo de dos pesas · mide potencia anaeróbica y agarre

PLANCHA

Sostenida, con el cuerpo alineado · mide resistencia del tronco en isometría

CARRERA DE DOS MILLAS

3,2 km cronometrados · mide capacidad aeróbica

Cada prueba puntúa de 0 a 100 y hay que sacar al menos 60 en cada una: no se compensa una prueba mala con otra excelente. Esa regla es la lección transferible.

POR QUÉ ESTO ES INTERESANTE PARA ALGUIEN QUE NO ES MILITAR

Por el diseño, no por las pruebas concretas. Una batería que exige un mínimo en seis cualidades distintas está diciendo algo que el gimnasio medio ignora: que un cuerpo bien preparado no es el que destaca en una cosa, sino el que no falla en ninguna. Alguien que levanta mucho y no puede correr dos millas tiene un hueco, y ese hueco no se tapa levantando más.

El segundo motivo es que es un objetivo de proceso disfrazado de resultado. Puntuar mejor en seis pruebas es una diana clara, medible y que depende enteramente de lo que hagas, a diferencia del peso corporal, que depende de media docena de cosas que no controlas.



UNA VERSIÓN CASERA DE LA MISMA IDEA

No hace falta un trineo ni una barra hexagonal. Lo que hace falta es elegir cinco o seis pruebas que cubran cualidades distintas, medirlas hoy y repetirlas cada tres meses en las mismas condiciones:

BATERÍA CASERA

FUERZA DE PIERNAS	Sentadillas en un minuto, o peso de tu serie de cinco repeticiones
FUERZA DE EMPUJE	Flexiones máximas con técnica completa
FUERZA DE TIRÓN	Dominadas, o remo invertido máximo
TRONCO	Plancha sostenida, en segundos
AEROBIO	Distancia en doce minutos, o tiempo en un recorrido fijo que puedas repetir
EQUILIBRIO	Segundos sobre una pierna con los ojos cerrados

Anota los seis números y guárdalos. Dentro de tres meses tendrás algo que ninguna báscula da: seis pruebas de que el trabajo hizo algo, o seis señales de dónde no lo hizo. Y a diferencia del peso, estos números no oscilan tres kilos según lo que cenaste.

CÓMO NO SE HACE ESTA MEDICIÓN

No se hace en un mal día para castigarse, ni el mismo día de una sesión dura, ni cambiando las condiciones entre una vez y la siguiente. Se hace descansado, con el mismo protocolo, y se apunta aunque salga peor que la vez anterior. Un resultado peor es un dato sobre el plan, no un veredicto sobre la persona.

CAPÍTULO 17

CÓMO COMPROBARLO TÚ MISMO

Las cuatro fuentes de este libro son gratuitas y están en línea. Este capítulo dice cuáles son y qué se busca en cada una, porque un libro que no se puede verificar tampoco se puede corregir.

LAS FUENTES DE ESTE LIBRO

DIETARY REFERENCE INTAKES

National Academies · difundidas por la Oficina de Suplementos Dietéticos del NIH. RDA, AI y UL de vitaminas y minerales.

PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS, 2.ª ED.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2018. Dosis de actividad y curva de respuesta.

DIETARY GUIDELINES FOR AMERICANS

USDA y HHS. Patrones alimentarios y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio.

FOODDATA CENTRAL

Servicio de Investigación Agrícola del USDA. Composición de alimentos, consultable en línea y sin coste.

FM 7-22 HOLISTIC HEALTH AND FITNESS

Ejército de EE. UU. Doctrina de entrenamiento físico, nutrición, sueño y preparación mental, publicada entera.

ECUACIÓN DE LEVANTAMIENTO DEL NIOSH

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, CDC. Cálculo del peso recomendado en manipulación de cargas.

INVESTIGACIÓN EN DESCARGA Y REPOSO EN CAMA

Programa de Investigación Humana de la NASA. Efectos de la ausencia de carga sobre músculo, hueso y sistema cardiovascular.

REGISTRO DE DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES

Comisión Europea, con las evaluaciones científicas de EFSA. Lo que se puede afirmar de un nutriente y lo que se solicitó y fue rechazado.



LAS CUATRO QUE SOSTIENEN ESPECÍFICAMENTE ESTE LIBRO

RUTAS CONCRETAS

LA DOSIS DE ACTIVIDAD	Physical Activity Guidelines for Americans, segunda edición, en health.gov . Busca el capítulo de adultos y el resumen del informe científico del comité asesor, que es donde está la discusión de la curva de respuesta.
LA DOCTRINA DE ENTRENAMIENTO	FM 7-22, Holistic Health and Fitness, en la biblioteca de publicaciones del Ejército de Estados Unidos. Publicado entero. Sus cinco dominios de preparación —física, nutricional, mental, del sueño y espiritual— explican por qué un plan de entrenamiento impecable no rinde cuando falla cualquiera de los otros cuatro.
LA ECUACIÓN DE LEVANTAMIENTO	NIOSH, en cdc.gov/niosh . Busca la ecuación revisada de levantamiento y su manual de aplicación, que trae ejemplos resueltos.
LA DESCARGA	Programa de Investigación Humana de la NASA. Busca los estudios de reposo en cama y los riesgos documentados de pérdida muscular y ósea; están descritos en abierto.

Y CÓMO SE COMPRUEBA ESTE LIBRO A SÍ MISMO

Las cifras de estas páginas viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir. Para este libro, las comprobaciones relevantes son dos:

- Que la equivalencia entre intensidades cuadre en los dos extremos: $75 \times 2 = 150$ y $150 \times 2 = 300$. Si alguna de las dos fallara, el libro no se

compondría.

- Que cada actividad de la escala metabólica caiga dentro de la banda de intensidad que declara, contra los umbrales oficiales. Esta comprobación cazó un error real durante la escritura: yo había clasificado una intensidad como moderada cuando su valor la ponía justo en el umbral de vigorosa. Se corrigió el dato, no la comprobación.

Además, los gastos energéticos que aparecen en el capítulo de la escala metabólica no están escritos a mano: se calculan a partir de la misma tabla que dibuja la lámina. No hay manera de que el texto y el dibujo digan cosas distintas.

CUADERNO DE LA CARGA

Cuatro semanas. No es un plan de entrenamiento: es una medición. Sirve para saber dónde estás en la curva del capítulo dos, que es un dato que casi nadie tiene y que decide qué conviene hacer a continuación.

SEMANA 1 · CONTAR LO QUE YA HACES

- 1 Anota cada día los minutos de actividad que superan la prueba del habla. Solo los que la superan.
- 2 Anota aparte los minutos de fuerza, sean del tipo que sean.
- 3 Anota una estimación gruesa de horas sentado. No hace falta precisión: basta con saber si son seis o son doce.
- 4 No cambies nada. Esta semana es la línea de base y se estropea si intervienes.

SEMANA 2 · SITUARTE EN LA CURVA

- 1 Suma los minutos moderados de la semana 1 y añade los vigorosos multiplicados por 2.
- 2 Compara con los 150 minutos de la recomendación. Ese cociente es tu posición en la gráfica.

- 3 Si estás por debajo, tu objetivo de este mes es acercarte, y cada minuto que añadas vale mucho.
- 4 Si ya estás por encima, tu objetivo no es sumar minutos: es que aparezcan los 2 días de fuerza si faltan, que es el hueco más común en quien ya hace aerobio.

SEMANA 3 · UNA VARIABLE, UN ESCALÓN

- 1 Elige UNA cosa que subir: minutos, días de fuerza, o peso en un ejercicio. Una.
- 2 Súbela un escalón pequeño y sostenlo la semana entera.
- 3 Anota cómo llegas al final de la semana: sueño, ganas de la sesión siguiente, dolores que duran más de dos días.
- 4 Si alguno de esos tres empeoró de forma clara, el escalón era demasiado grande. Bájalo y repite. Esto no es un fracaso: es la información que buscabas.

SEMANA 4 · LA AUDITORÍA DE LA TÉCNICA DE CARGA

- 1 Durante una semana, en cada objeto pesado que levantes —dentro y fuera del gimnasio— comprueba los dos factores que más pesan: ¿está la carga cerca del cuerpo? ¿estás girando el tronco?
- 2 Anota las veces que la respuesta fue mala. Casi siempre son las mismas situaciones: sacar algo del maletero, coger a un niño del suelo, mover una caja de una estantería alta.

- 3 Arregla la peor de esas situaciones cambiando la logística, no la postura: acerca la caja antes de levantarla, gira los pies en vez del tronco, baja la estantería.
- 4 Compara la primera semana con esta. Si los minutos subieron y las situaciones malas bajaron, el mes valió por más que cualquier entrenamiento suelto.

QUÉ ESPERAR DEL CUADERNO

Un mes no cambia un cuerpo, y prometerlo sería mentir. Lo que sí cambia es que al final tendrás tres datos que ahora no tienes: cuánto haces de verdad, dónde caes en la curva, y cuáles son las dos o tres situaciones cotidianas en las que cargas mal. Con eso, la decisión siguiente se toma sola.

LO QUE NO SE LE PIDE A UNA GUÍA

Cierre, y los límites. Las guías de actividad física son un documento de salud pública, y hay preguntas que no responden ni pretenden responder.

CINCO COSAS QUE ESTE LIBRO NO PUEDE DARTE

- Un programa para tu caso. Las guías dan un marco poblacional. Una lesión previa, una patología, una competición o un objetivo estético concreto exigen a alguien que te vea.
- Una promesa de composición corporal. El ejercicio cambia la salud de forma muy robusta y el peso de forma bastante modesta; la mayor parte del cambio de peso se decide en la cocina y no en el gimnasio.
- Una respuesta sobre suplementos deportivos. Están fuera de las fuentes de este libro. Lo que se puede afirmar legalmente sobre ellos en Europa consta en un registro público de declaraciones de propiedades saludables, y es bastante menos de lo que sugiere la publicidad: conviene consultarlo antes de comprar nada.
- Un veredicto sobre qué método es mejor. Series largas o cortas, frecuencia alta o baja, máquinas o peso libre: dentro de un rango razonable, todo funciona si se hace con progresión y constancia. La variable dominante no es el método: es cuánto lo cumples.
- Permiso para ignorar el dolor. Molestia muscular difusa que dura uno o dos días es normal. Dolor articular localizado, dolor que aparece

siempre en el mismo gesto, o dolor que empeora sesión a sesión, no lo es.



GLOSARIO

AEROBIO	Actividad sostenida que eleva la frecuencia cardíaca y la respiración durante un tiempo prolongado.
DESCARGA	Ausencia de carga mecánica sobre el esqueleto. El término viene de la investigación en vuelo espacial y reposo en cama.
DESENTRENAMIENTO	Pérdida progresiva de las adaptaciones al dejar de entrenar.
MET	Equivalente metabólico. Múltiplo del gasto energético en reposo. Un MET equivale aproximadamente a una kilocaloría por kilo y hora.
PROGRESIÓN	Aumento gradual de alguna variable del entrenamiento. Sin ella, la adaptación se detiene.
PRUEBA DEL HABLA	Método para estimar la intensidad relativa: hablar sí y cantar no equivale a moderada.
SOBREUSO	Lesión por acumulación de carga repetida sin recuperación suficiente, no por un accidente puntual.
VOLUMEN	Cantidad total de trabajo: series por repeticiones por peso, o minutos totales en el caso aeróbico.



Y con esto se cierra el libro. Tiene una dosis con su curva, una escala para medir la intensidad, ocho patrones con los que auditar cualquier semana, seis variables para progresar cuando el peso no sube, una ecuación para levantar, una batería para medirse y una descripción de lo que le pasa a un cuerpo cuando no hay nada de todo eso.

Lo que no tiene es un programa cerrado, y es a propósito: el programa depende de tu horario, de tu material y de tu historial. El problema de casi todo el mundo no es elegir el programa correcto, sino cumplir cualquiera de los razonables durante el tiempo suficiente. Con lo que hay en estas páginas puedes construir el tuyo, auditarlo cada semana y corregirlo con datos en vez de con impresiones. Eso vale más que cualquier plantilla.

VILLUMINATIONS



VILLUMINATIONS

villuminations.com

YouTube @villuminations · Instagram @villuminations

Sobre los derechos. Obra original. © 2026 Villuminations · villuminations.com.
Todos los derechos reservados. Licencia de lectura personal: no se autoriza la reventa ni la redistribución del archivo. Si este libro te ha servido, la mejor forma de apoyarlo es recomendarlo por la vía legítima.